

Multimedia

Imagen digital

Ejercicio 1: Conceptos teóricos de imagen digital

Busca en **Internet** y contesta a las siguientes cuestiones:

1. Realiza una tabla comparativa de las características principales de los siguientes formatos de imagen:

BMP, JPG, GIF, PNG, WEBP, SVG

Sobre cada formato, debes especificar, al menos:

- Si es comprimido o no, y en caso de serlo, si es con pérdida o sin pérdida.
- Si es vectorial o de mapa de bits.
- Si admite transparencia.
- Justificaría si se utiliza en el contexto de la web, para qué y sus ventajas frente al resto.

	¿Comprimido?	¿Vectorial?	¿Transparencia?	Ventajas
BMP	No	No	A veces (si es 32-bit con alfa, pero no es común)	Casi no se usa en web: archivos muy grandes, carga lenta.
JPG	Sí	No	No	Ideal para fotografías: muy buen peso/calidad. Malo para texto/logos (se “emborrona”).
GIF	Sí	No	Sí (transparencia simple, 1 “color” transparente)	Útil para animaciones simples. Limitado a 256 colores, calidad baja para fotos.
PNG	Sí	No	Sí (alfa real)	Ideal para logos, UI, capturas, gráficos con bordes nítidos y transparencia. Pesa más que JPG en fotos.
WEBP	Sí	No	Sí (alfa)	Muy bueno para web: más ligero que JPG/PNG en muchos casos. Soporta

				transparencia y (a veces) animación.
SVG	No	Sí	Sí	Perfecto para logotipos, iconos, ilustraciones: escala sin pixelar, suele pesar poco y se ve nítido. No sirve para fotos reales.

2. El modo RGB, ¿cuántos bits de profundidad de color tiene? ¿Cuántos colores en total?

Lo típico en web es **RGB de 8 bits por canal**:

- 3 canales (R, G, B) $\times$ 8 bits = **24 bits** de profundidad de color
- Colores totales: $2^{24} = 16.777.216$ colores

3. El modo RGBA, ¿cuántos bits de profundidad de color tiene? ¿Cuántos colores en total?

RGBA añade el canal alfa (transparencia):

- 4 canales (R, G, B, A) $\times$ 8 bits = **32 bits**
- Colores “RGB” posibles: $2^{24} = 16.777.216$
- Además, el alfa suele tener **256 niveles** de transparencia (2^8)

4. ¿Qué es el “Modo CMYK”? Indica si se utiliza en la web o en otros ámbitos, así como la profundidad de color que puede ofrecer.

CMYK es un modelo de color de **impresión** (tintas):

Cyan, **M**agenta, **Y**ellow, **K** (Black).

- **Se usa sobre todo para imprenta**, no para web.
- En **web** se trabaja principalmente en **RGB** (pantallas). Si subes una imagen en CMYK, muchos sistemas/navegadores la convierten a RGB o puede verse con colores raros.

Profundidad típica:

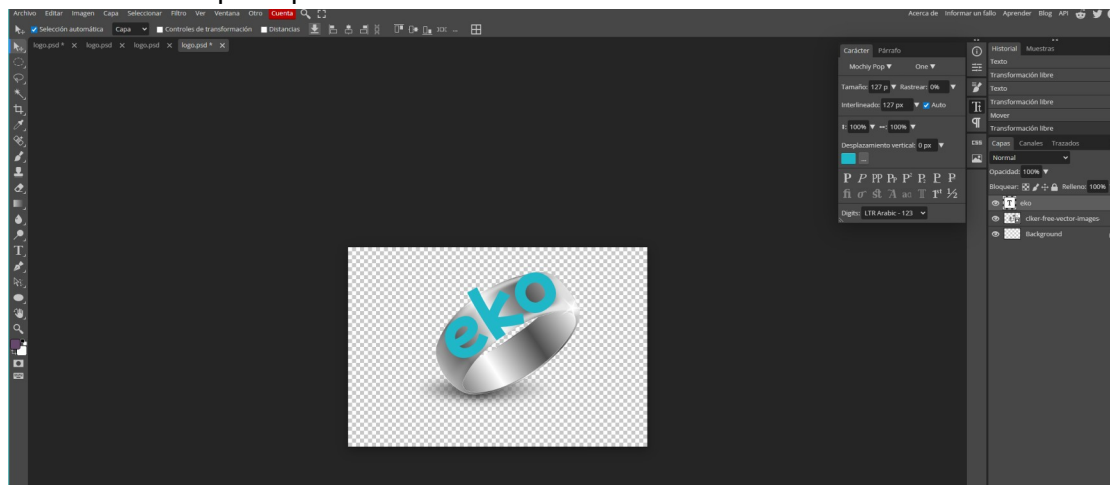
- Normal: **8 bits por canal** $\rightarrow$ 4 canales $\times$ 8 = **32 bits** (teórico: 2^{32} combinaciones).
- En entornos pro puede haber **16 bits por canal** (64 bits), pero eso es más de edición/impresión que de web.

Ejercicio 2: Diseño de un logotipo

1. Utiliza un editor de imágenes que te guste para crear un logotipo para la web del proyecto que te ha tocado.

Pon el nombre del editor que has utilizado y haz una captura de pantalla en la que se vea el proceso de creación del logotipo con el editor.

He utilizado photopea:



Algunos que te pueden servir son:

- GIMP
- Photopea (online) - <https://www.photopea.com/>

2. **Proyecto:** Integra el logotipo en la web del Proyecto usando el HTML que sea necesario. Pon una captura del código empleado y otra donde se vea el logo en la web.

```
43 <h1 class="sr-only">ekommart</h1>
44 <a class="brand-logo" href="index.html" aria-label="Ir al inicio">
45   
46   <span class="brand-title">ekommart</span>
```



Documentación: <https://lenguajehtml.com/html/multimedia/etiqueta-html-img/>

Ejercicio 3: SVG

1. HTML5 integra de forma nativa la posibilidad de crear gráficos SVG (Scalable Vector Graphics). Consulta el siguiente enlace y crea una imagen básica con tus iniciales, a modo de firma.

https://www.w3schools.com/html/html5_svg.asp

Adjunta una captura con la imagen y el código HTML5 creado.

```
1 <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="1200" height="800" viewBox="0 0 1200 800" role="img" aria-labelledby="title desc">
2   <title id="title">Iniciales en SVG</title>
3   <desc id="desc">Grafico SVG con ovalo en degradado y las iniciales IV.</desc>
4   <defs>
5     <linearGradient id="ovalGradient" x1="0" y1="0" x2="1" y2="0">
6       <stop offset="0%" stop-color="#020617"/>
7       <stop offset="100%" stop-color="#1d4ed8"/>
8     </linearGradient>
9     <filter id="softShadow" x="-30%" y="-30%" width="160%" height="180%">
10      <feDropShadow dx="0" dy="16" stdDeviation="14" flood-color="#0f172a" flood-opacity="0.35"/>
11    </filter>
12  </defs>
13
14  <rect width="1200" height="800" fill="#e0e0e0"/>
15  <ellipse cx="600" cy="400" rx="270" ry="175" fill="url(#ovalGradient)" filter="url(#softShadow)"/>
16  <text
17    x="600"
18    y="435"
19    text-anchor="middle"
20    font-family="Verdana, Arial, sans-serif"
21    font-size="130"
22    letter-spacing="8"
23    fill="white">
24    IV
25  </text>
26 </svg>
```

```
232 <article class="media-card media-card--svg-initials">
233   <h3>SVG Iniciales</h3>
234   <p>Versión vectorial con iniciales para el ejercicio 3.</p>
235   <figure class="svg-preview">
236     
237     <figcaption>Iniciales en SVG</figcaption>
238   </figure>
239 </article>
```

2. **Proyecto:** Integra tu firma SVG en el Proyecto. Haz una captura de pantalla del resultado.



Ejercicio 4: Optimización de las imágenes del Proyecto

1. Proyecto: Asegúrate de que todas las imágenes del Proyecto están insertadas correctamente en el HTML. En concreto, tienes que tener en cuenta:
 - a. Formato y tamaño correcto de las imágenes para que pesen lo mínimo posible: la imagen se tiene que transferir entre el servidor y el navegador, por lo que cuanto más pequeña sea, mejor, siempre y cuando tenga buena calidad al tamaño máximo que se va a ver en la página.
 - b. Todos los estilos de las imágenes tienen que especificarse, si se especifican, con CSS. Recuerda que no es obligado poner el ancho y el alto de cada imagen, y si la imagen es *responsive* su tamaño variará. Solo se pone cuando es necesario.

Audio Digital

Ejercicio 1: Conceptos teóricos de audio digital

Busca en **Internet** y contesta a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué es la frecuencia de una señal? ¿Cuál es el rango de frecuencias que es capaz de escuchar el ser humano?

La frecuencia es cuántas veces se repite un ciclo de una señal por segundo, y se mide en Hz (ciclos/segundo).

El oído humano suele escuchar aproximadamente entre 20 Hz y 20 kHz (aunque varía con la edad).

2. ¿Un sonido agudo tiene más o menos frecuencia que el un sonido grave?
Un sonido agudo tiene más frecuencia que un sonido grave.

3. ¿Para qué sirve el muestreo de una señal analógica?

Para convertir una señal continua (analógica) en una señal discreta (digital) mediante “muestras”, y así poder almacenarla, procesarla y editarla en un ordenador.

4. ¿Qué es la tasa de muestreo? Para obtener una mejor calidad, ¿la tasa de muestreo tiene que aumentarse o disminuirse?

La tasa de muestreo (sample rate) es el número de muestras por segundo (Hz). Para captar mejor las frecuencias (hasta un límite razonable), se aumenta.

5. ¿Qué es la resolución y cómo afecta a la calidad del audio?

En audio digital, “resolución” suele referirse a la profundidad de bits (bit depth): cuántos bits se usan para representar cada muestra. A mayor bit depth, menor ruido de fondo y mayor rango dinámico, por lo que mejora la calidad.

6. ¿Qué es el bitrate y cómo afecta a la calidad del audio?

El bitrate es cuántos bits por segundo usa el audio (sobre todo en formatos comprimidos como MP3/OGG). En general, a mayor bitrate, mejor calidad (y mayor tamaño de archivo).

7. ¿Cuál es la diferencia entre CBR y VBR?

CBR (Constant Bitrate): mantiene el mismo bitrate todo el tiempo.

VBR (Variable Bitrate): ajusta el bitrate según la complejidad del audio (más bits

cuando hace falta).

Normalmente VBR logra mejor calidad con un tamaño similar (o menor) que CBR.

8. ¿Para qué sirve un codec de audio?

Un códec sirve para codificar y decodificar audio; en muchos casos, también para comprimir y descomprimir (reducir tamaño y ancho de banda manteniendo calidad).

9. ¿Cuál es la diferencia entre MP3 y OGG en cuanto a licencia?

OGG Vorbis es abierto, no propietario, y sin patentes ni royalties.

MP3 fue un formato con patentes/licencias durante años; el programa de licencias se terminó cuando expiraron patentes principales (2017).

10. ¿Qué formato comprime peor: WAV, MP3 o OGG?

WAV “comprime peor” porque normalmente es sin compresión (no comprimido) → archivos mucho más grandes. MP3 y OGG son con pérdida y ocupan bastante menos.

Ejercicio 2: Edición de audio digital

Utilizando un programa de edición de audio [Audacity](#), haz una composición de entre 1 y 2 minutos de duración que combine al menos 3 canciones que te gusten (algo similar a una sesión preparada de un dj) y que luego utilizaremos como música de fondo para el Proyecto.

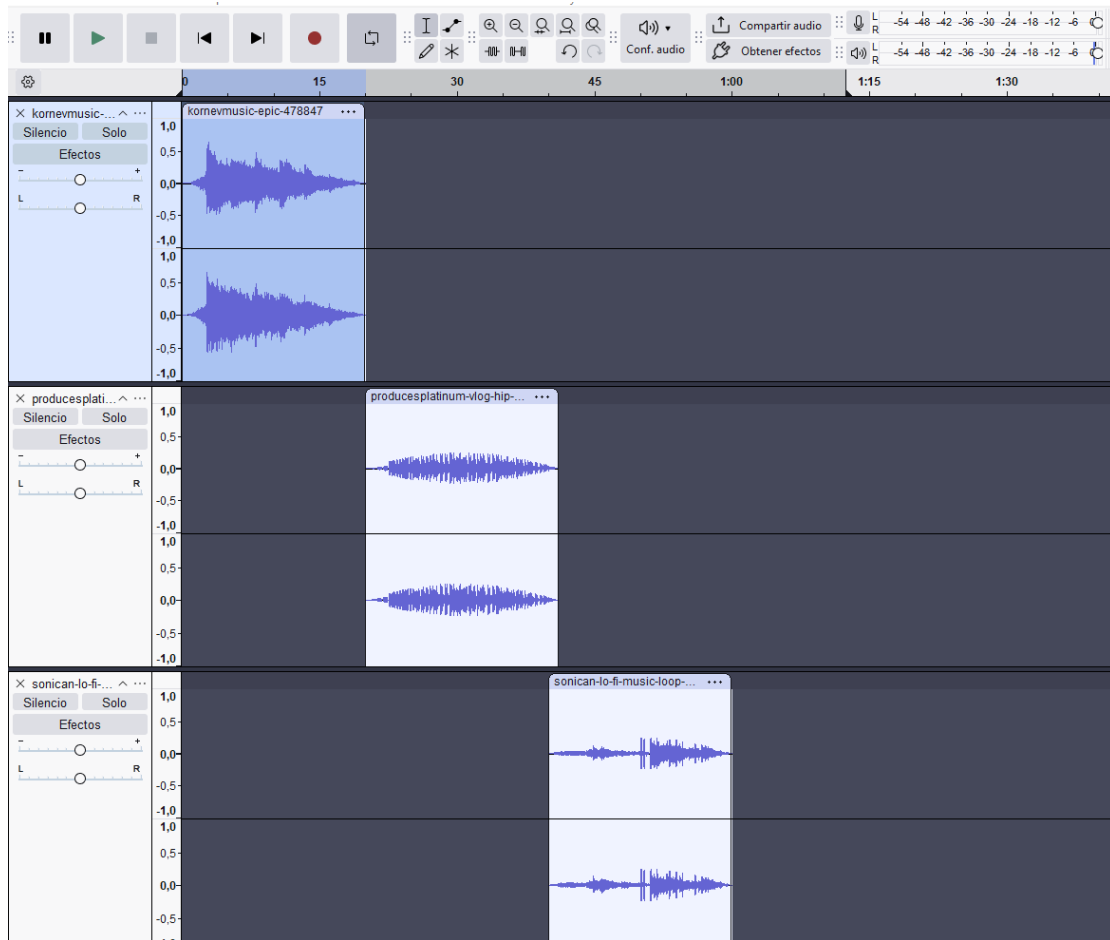
Cada canción o clip de audio que utilices tiene que estar en su pista separada.

Hay mucho material en Internet para aprender Audacity, pero puedes utilizar el siguiente vídeo para aprender los conceptos básicos:

<https://youtu.be/zRMNUMWguTw>

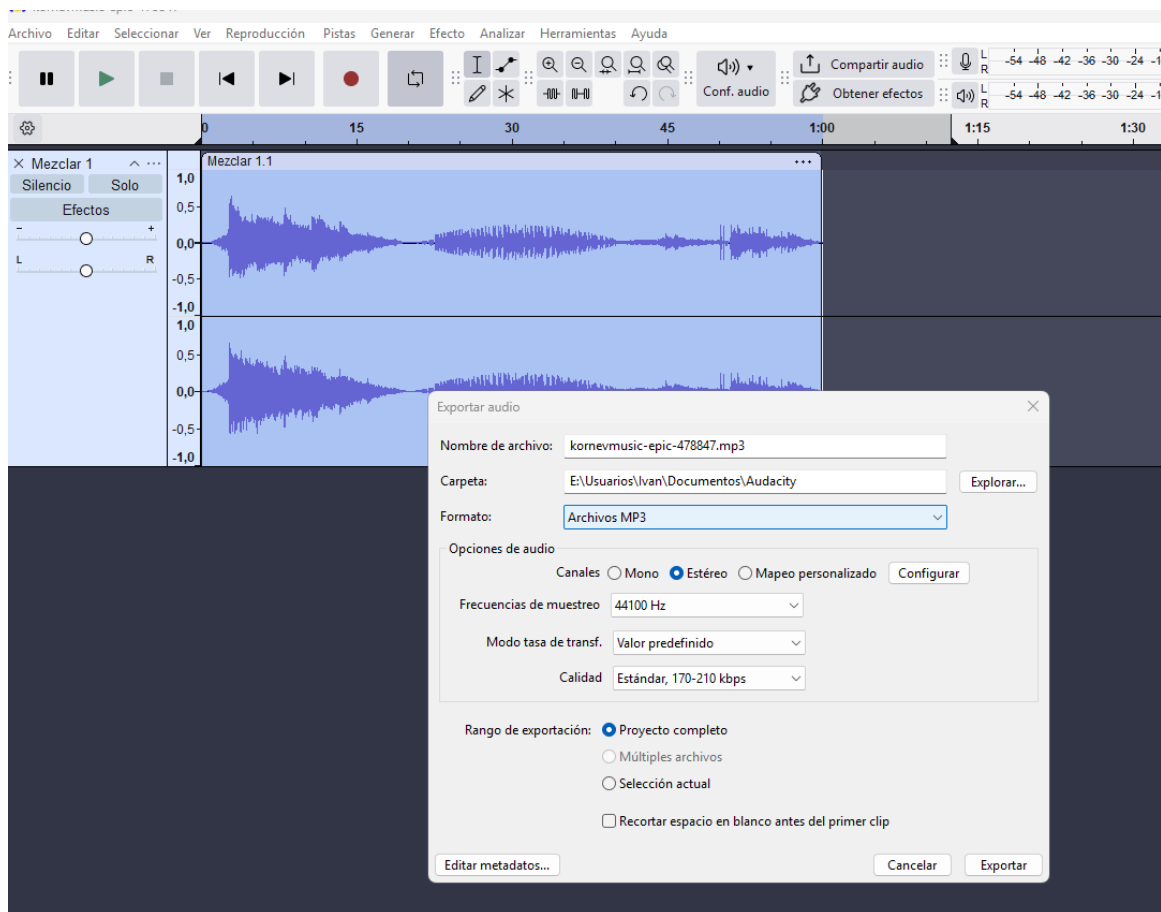
1. Haz una breve explicación de cómo has creado la composición. Adjunta alguna captura de pantalla, pero no se trata de una guía o tutorial, tiene que ser breve.

He creado una composición de 1 minuto (20 s por pista) en Audacity importando 3 archivos MP3, cada uno en una pista independiente. Recorté cada canción a un fragmento de 20 segundos, alineé las pistas en secuencia para que sonaran una detrás de otra y apliqué transiciones suaves con Atenuación de salida (Fade Out) al final de cada fragmento y Atenuación de entrada (Fade In) al inicio del siguiente, evitando cortes bruscos. Finalmente mezclé las pistas y exporté el audio resultante para usarlo como música de fondo en el proyecto web.



2. Entrega el proyecto de Audacity con todos los archivos de audio utilizados (todo comprimido en un ZIP).
3. Exporta a MP3 o OGG. Haz una captura de las opciones elegidas al exportar y justifícalas. Entrega el archivo resultante.

Exporté la composición a MP3 (calidad 192 kbps). He elegido esta opción porque ofrece buena calidad con un tamaño de archivo reducido y es el formato más compatible para reproducirlo en navegadores como música de fondo en una web.



4. Completa la siguiente tabla con cada recurso multimedia utilizado:

Recurso	Licencia	Origen (URL)
Epic (kornevmusic)	Licencia de contenido de Pixabay	https://pixabay.com/es/music/aventuras-epic-478847/
Vlog Hip-Hop — <i>ProducesPlatinum</i>	Licencia de contenido de Pixabay	https://pixabay.com/es/music/late-vlog-hip-hop-483574/
Lo-fi Music Loop - Sentimental Jazzy Love — <i>Sonican</i>	Licencia de contenido de Pixabay	https://pixabay.com/es/music/lofi-lo-fi-music-loop-sentimental-jazzy-love-473154/

5. Selecciona una licencia Creative Commons para tu obra y justifica la elección.

Licencia elegida: CC BY-NC-SA 4.0.

Justificación: permite compartir mi composición citando la autoría (BY), únicamente para uso no comercial (NC) y obliga a mantener la misma licencia en versiones modificadas (SA). Los audios originales utilizados se mantienen bajo la **Licencia de contenido de Pixabay**, indicada en la tabla de recursos.

Ejercicio 3: Uso de archivos de audio en la web

1. **Proyecto:** Añade la composición creada en el ejercicio 2 al Proyecto en un sitio donde se vea y quede bien. En estos enlaces puedes obtener información sobre como se hace:

<https://lenguajehtml.com/html/multimedia/etiqueta-html-audio/>
https://www.w3schools.com/html/html5_audio.asp

Haz una captura del bloque de código utilizado.

```
198 <div class="media-layout">
199 <article class="media-card media-card--audio">
200 <h3>Audio Final</h3>
201 <p>Coloca tu pista exportada en <code>multimedia/audio/pista-final.mp3</code>.</p>
202 <audio controls preload="none">
203 <source src="multimedia/audio/pista-final.mp3" type="audio/mpeg">
204 Tu navegador no soporta la reproducción de audio.
205 </audio>
206 </article>
```

Recursos adicionales:

- [12 LIBRERÍAS de recursos GRATUITOS para TUS PROYECTOS](#) (vídeo)
- [Bancos de sonidos GRATUITOS para tu creación audiovisual](#) (vídeo)
- [The 14 Best Sites to Find Free Creative Commons Music](#)
- [Diseño de Materiales Multimedia Web 2.0 - Audio](#)

Vídeo Digital

Ejercicio 1: Conceptos teóricos de video digital

Busca en **Internet** y contesta a las siguientes cuestiones:

1. ¿Qué es un fotograma?

Un fotograma (frame) es una imagen fija dentro de una secuencia de imágenes; al reproducirse muchas seguidas se genera la sensación de movimiento.

2. ¿Qué es la relación de aspecto y cuáles son las más habituales?

La relación de aspecto (aspect ratio) es la proporción ancho:alto de la imagen/vídeo (por ejemplo 16:9). Las más habituales son 16:9 (HD), 4:3 (TV antigua), y en cine son muy comunes 1.85:1 y 2.39:1.

3. ¿Cuántos fps utiliza el cine?

El estándar típico del cine es 24 fps.

4. ¿Cuánto ocupa 1 hora de un vídeo HD (ojo, no Full HD) a 24 fps sin compresión?

Asumiendo HD = 1280×720, sin compresión, 24 fps, y 24 bits por píxel (RGB 8 bits/canal) (sin contar audio):

Píxeles por fotograma: $1280 \times 720 = 921.600$ px

Tamaño por fotograma: $921.600 \times 24 \text{ bits} = 22.118.400 \text{ bits} = 2.764.800 \text{ bytes}$ (~2,76 MB)

Por segundo: $2.764.800 \times 24 = 66.355.200 \text{ bytes/s}$ (~66,36 MB/s)

Por hora (×3600): $238.878.720.000 \text{ bytes} \approx 238,9 \text{ GB} (\approx 222,5 \text{ GiB})$

La idea y fórmula (resolución × profundidad de color × fps × duración) es la base para calcular vídeo sin comprimir.

5. ¿Para qué sirven los CODECS?

Un códec sirve para codificar y decodificar vídeo, normalmente comprimiéndolo y descomprimiéndolo para que ocupe menos y sea más fácil de almacenar o transmitir.

6. ¿Qué técnicas utiliza un codec para comprimir un vídeo?

Principalmente combina:

Compresión temporal: predice fotogramas usando otros (frames I/P/B) y compensación de movimiento para aprovechar lo que “se repite” entre frames.

Compresión espacial: aplica transformaciones (p. ej. tipo DCT en muchos códecs), luego cuantización (pierde algo de información) y codificación entrópica para reducir aún más.

7. ¿Qué es un archivos contenedor de vídeo?

Un contenedor (wrapper) es el formato de archivo que empaqueta dentro las pistas de vídeo, audio, subtítulos y metadatos (por ejemplo MP4, MKV, AVI). El contenedor no es el códec: puede llevar distintos códecs dentro.

Ejercicio 2: Edición de video digital

Utilizando alguno de los editores de vídeo que se proponen, realiza un vídeo de entre 2 o 3 min que cumpla, al menos, los siguientes requisitos:

- Que utilice varios clips de vídeo y/o imágenes.
- Que utilice el logotipo creado en la práctica de edición de imágenes.
- Que utilice al menos una pista de audio.
- Que utilice texto con al menos 2 efectos.
- Que tengo al menos 3 efectos / transiciones.

Un ejemplo del resultado sencillo, podría ser este vídeo:

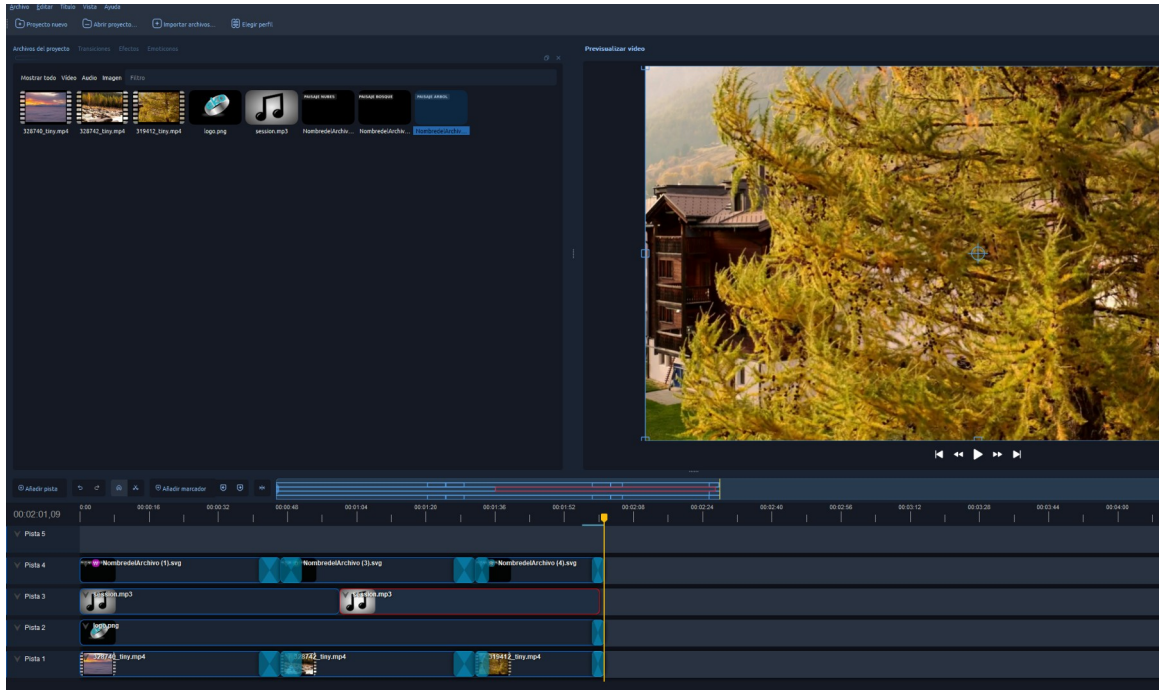
[Openshot 2.4.4 Released | First Look](#)

Los programas elegidos son programas gratuitos, sobradamente conocidos, de los que se puede encontrar documentación fácilmente y que están disponibles para Windows, Mac y Linux.

- [Openshot](#): Es el más básico de todos: Idóneo para quien no tiene experiencia en edición de vídeo y quiere empezar a hacer vídeos sencillos.
- [Shotcut](#): Un poco más avanzado que el Openshot. Ideal tanto para principiantes como para quien ya tenga algunas nociones y quiera tener un mayor control sobre la edición.
- [DaVinci Resolve](#): Se trata de un programa profesional de edición de vídeo. Permite hacer vídeos de alta calidad y es utilizado para edición de vídeo profesional en el mundo real. La contrapartida es que aprender a manejarlo es más complicado que los 2 anteriores.

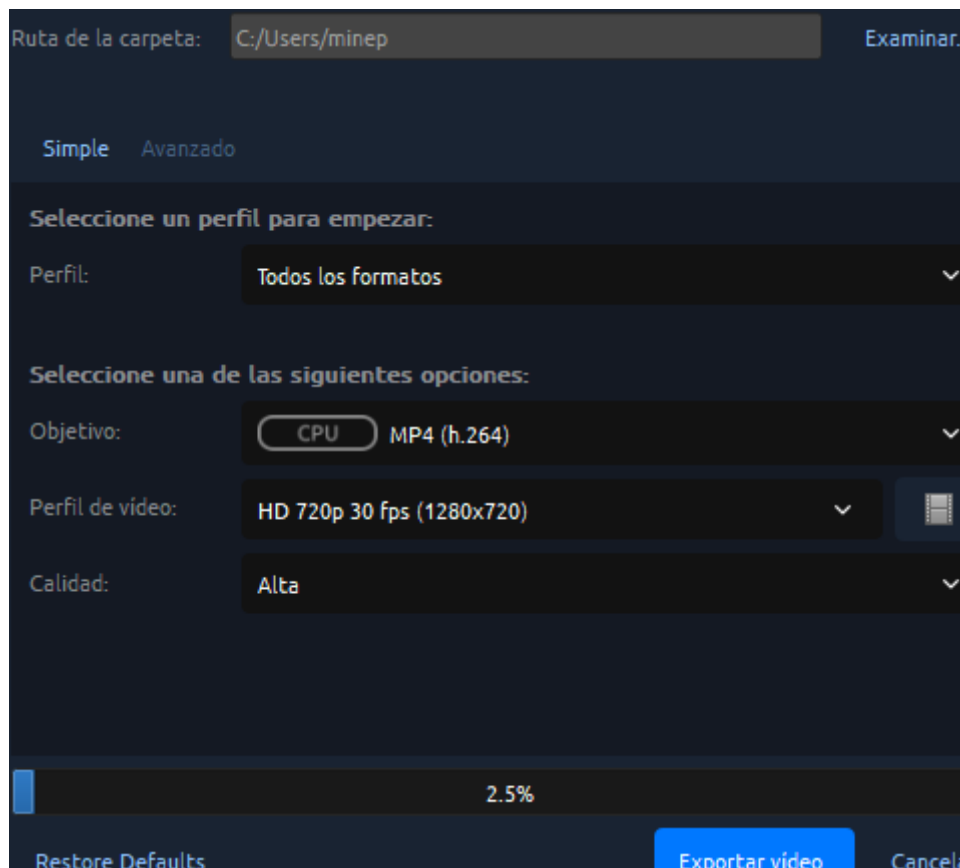
Las tareas a realizar son:

1. Haz una breve explicación de cómo has creado la composición. Adjunta alguna captura de pantalla, pero no se trata de una guía o tutorial, tiene que ser breve.



He creado un vídeo de 2–3 minutos en OpenShot importando 3 clips de vídeo. Los coloqué en la línea de tiempo en secuencia y añadí transiciones entre cortes para suavizar los cambios. Incorporé el logotipo del proyecto como una capa superpuesta durante todo el vídeo y añadí una pista de audio como música de fondo. También inserté textos (títulos) aplicando efectos de entrada y salida (fade) para que aparezcan y desaparezcan de forma suave. Finalmente exporté el vídeo en un formato compatible con la web.

2. Entrega el proyecto en el formato propio del editor de vídeo que has utilizado y con todos los archivos (todo comprimido en un ZIP).
3. Exporta el vídeo a un formato adecuado para ser utilizado en la web. Haz una captura de las opciones elegidas al exportar y justifícalas. Entrega el archivo resultante.



He exportado el vídeo en formato MP4 (H.264) porque es el formato más compatible para reproducirlo en navegadores y es adecuado para integrarlo en una web. He elegido el perfil HD 720p a 30 fps (1280×720) para mantener una buena calidad con un tamaño de archivo más reducido y un proceso de exportación más rápido. La calidad “Alta” asegura una imagen nítida sin generar un archivo excesivamente pesado.

4. Completa la siguiente tabla con cada recurso multimedia utilizado:

Recurso	Licencia	Origen (URL)
Vídeo nubes (Pixabay)	Licencia de contenido de Pixabay	https://pixabay.com/es/videos/alpes-amanecer-niebla-mar-de-niebla-328740/
Vídeo bosque (Pixabay)	Licencia de contenido de Pixabay	https://pixabay.com/es/videos/arroyo-agua-naturaleza-oto%c3%b1o-328742/

Vídeo arbol (Pixabay)	Licencia de contenido de Pixabay	https://pixabay.com/es/videos/viento-tormenta-alerce-naturaleza-319412/
-----------------------	----------------------------------	---

5. Selecciona una licencia Creative Commons para tu obra y justifica la elección.

Licencia elegida: CC BY-NC-SA 4.0.

Justificación: permite compartir mi vídeo citando la autoría (BY), únicamente para uso no comercial (NC) y manteniendo la misma licencia en versiones derivadas (SA). Los recursos de terceros usados (vídeos/logo/audio de Pixabay) mantienen su licencia original (Licencia de contenido de Pixabay) indicada en la tabla.

Ejercicio 3: Uso de archivos de vídeo en la web

1. **Proyecto:** Añade la composición creada en el ejercicio 2 al Proyecto en un sitio donde se vea y quede bien. En el siguiente enlace puedes obtener información sobre como se hace:

https://www.w3schools.com/html/html5_video.asp

Ejercicio 4: Uso de archivos de vídeo externos en la web

1. **Proyecto:** Añade un vídeo de YouTube al Proyecto en un sitio donde se vea y quede bien. Utiliza el IFRAME que te proporciona el propio YouTube. Haz una captura del bloque de código utilizado.

```

241 <article class="media-card media-card--embed">
242   <h3>Video Embebido</h3>
243   <p>Cambia el enlace del iframe por el video final de YouTube o Vimeo.</p>
244   <iframe
245     src="https://www.youtube.com/embed/sF80I-TQiw0"
246     title="Video embebido de la práctica multimedia"
247     loading="lazy"
248     allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
249     referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"
250     allowfullscreen>
251   </iframe>
252 </article>

```

Recursos adicionales:

- [COMPRIME MEJOR tus vídeos con Handbrake \[MKV, MP4, AVI, MPEG\]](#)

- [Cómo EXPORTAR en los MEJORES formatos de VÍDEO 📺 \[H.264, H.265, ProRes...\]](#)
- [12 LIBRERÍAS de recursos GRATUITOS para TUS PROYECTOS](#) (vídeo)
- [Diseño de Materiales Multimedia _Web 2.0 - Vídeo](#)